

INFORME DE REQUISITOS: HISTORIAS DE USUARIO

Nombre del Proyecto: Sistema Web DermaTech

Documento: Definición y Detalle de Historias de Usuario (Product Backlog)



GRUPO 4

DAIEL VALENCIA

JORDI FIALLOS

SALOME RODRIGUEZ

NICOLAS CIAZA

Fecha: 20 de mayo de 2026

Introducción

El presente informe detalla las historias de usuario prioritarias para el desarrollo del Sistema Web DermaTech. Se ha utilizado la estructura ágil estándar para definir los requisitos desde la perspectiva del usuario final, garantizando que el equipo de desarrollo comprenda la necesidad, la funcionalidad y el valor aportado.

A continuación, se presentan dos historias de usuario desarrolladas a nivel de detalle profesional, incluyendo sus respectivos criterios de aceptación.

Objetivo:

Definir los requerimientos funcionales del sistema Dermatech utilizando la estructura estándar de historias de usuario ágiles (Rol, Acción, Beneficio) para alinear el desarrollo técnico con las necesidades del negocio clínico y académico.

Historias de Usuario Detalladas

Historia de Usuario 1: Autenticación y Acceso Seguro

ID de la Historia: US-01

Módulo: Seguridad y Control de Acceso

Prioridad: Alta

Descripción de la Historia:

Como paciente registrado en la clínica DermaTech,

Quiero iniciar sesión en la plataforma ingresando mi correo electrónico y contraseña,

Para acceder a mi perfil privado, consultar mi historial clínico y gestionar mis citas de forma segura.

Criterios de Aceptación:

1. Validación de credenciales: El sistema debe permitir el acceso únicamente si el correo y la contraseña coinciden con los registros de la base de datos.

2. Manejo de errores: Si el usuario ingresa una contraseña o correo incorrecto, el sistema debe mostrar un mensaje genérico de error ("Credenciales incorrectas") sin especificar cuál de los dos campos falló, por motivos de seguridad.
3. Bloqueo por intentos fallidos: Después de 3 intentos fallidos consecutivos de inicio de sesión, la cuenta debe bloquearse temporalmente por 15 minutos para evitar ataques de fuerza bruta.
4. Cifrado: La contraseña debe viajar cifrada desde el navegador del usuario hasta el servidor y validarse mediante un *hash* seguro.

Historia de Usuario 2: Agendamiento de Citas Dermatológicas

ID de la Historia: US-02

Módulo: Gestión de Citas y Calendario

Prioridad: Alta

Descripción de la Historia:

Como paciente de DermaTech,

Quiero visualizar un calendario interactivo con los horarios disponibles de los dermatólogos,

Para poder agendar, confirmar y reservar una cita médica en el horario que mejor se ajuste a mi disponibilidad.

Criterios de Aceptación:

1. Filtro de disponibilidad: El sistema debe mostrar únicamente los bloques de tiempo (ej. 30 minutos) que no hayan sido reservados previamente por otros pacientes.
2. Selección de especialista: El paciente debe tener un menú desplegable para elegir al médico especialista de su preferencia antes de ver el calendario de disponibilidad.
3. Confirmación automática: Una vez seleccionada la fecha y hora, el sistema debe solicitar una confirmación final y enviar automáticamente

un correo electrónico al paciente con los detalles de la cita (fecha, hora, médico y enlace para cancelar/reprogramar).

4. Restricción de fechas: El calendario no debe permitir seleccionar fechas pasadas ni agendar citas con menos de 2 horas de anticipación.

Historia de Usuario 3: Visualización del Historial Clínico

ID de la Historia: US-03

Módulo: Gestión de Historias Clínicas

Prioridad: Alta

Descripción de la Historia:

Como médico dermatólogo,

Quiero acceder al historial clínico detallado de mis pacientes, incluyendo diagnósticos previos, alergias y tratamientos,

Para tener un contexto completo de su salud cutánea y tomar decisiones médicas informadas durante la consulta.

Criterios de Aceptación:

Control de acceso: El sistema debe permitir el acceso a la historia clínica únicamente al médico asignado al paciente o al director médico de la clínica.

Búsqueda eficiente: El médico debe poder buscar pacientes por su número de cédula o apellidos.

Visualización cronológica: Los registros médicos deben mostrarse ordenados por fecha, desde la consulta más reciente hasta la más antigua.

Historia de Usuario 4: Emisión de Recetas Digitales

ID de la Historia: US-04

Módulo: Gestión de Historias Clínicas / Farmacia

Prioridad: Media

Descripción de la Historia:

Como médico dermatólogo,

Quiero generar y enviar recetas médicas en formato digital al correo del paciente al finalizar la consulta,

Para evitar el uso de papel, evitar errores de caligrafía y facilitar la adquisición de los medicamentos dermatológicos.

Criterios de Aceptación:

Formato estandarizado: La receta debe generarse automáticamente en formato PDF, incluyendo el logotipo de DermaTech, los datos del médico y su número de registro profesional.

Base de datos de medicamentos: El sistema debe contar con un autocompletado de los medicamentos y cremas dermatológicas más comunes al momento de escribir la receta.

Envío automático: Al hacer clic en "Emitir Receta", el sistema debe enviarla automáticamente al correo electrónico registrado del paciente.

Historia de Usuario 5: Reprogramación y Cancelación de Citas

ID de la Historia: US-05

Módulo: Gestión de Citas y Calendario

Prioridad: Alta

Descripción de la Historia:

Como paciente de DermaTech,

Quiero poder cancelar o reprogramar mis citas previamente agendadas desde mi panel de usuario,

Para poder gestionar imprevistos sin necesidad de llamar a la clínica y liberar el espacio para otros pacientes.

Criterios de Aceptación:

Límite de tiempo: El sistema solo debe permitir la cancelación o reprogramación si se realiza con al menos 24 horas de anticipación a la cita original.

Liberación de agenda: Al cancelar una cita, ese bloque de tiempo debe volver a aparecer disponible inmediatamente en el calendario público.

Notificación al médico: El sistema debe notificar al médico correspondiente sobre el cambio en su agenda diaria.

Historia de Usuario 6: Notificaciones y Recordatorios de Citas

ID de la Historia: US-06

Módulo: Notificaciones

Prioridad: Media

Descripción de la Historia:

Como paciente agendado,

Quiero recibir recordatorios automáticos de mi cita próxima a través de correo electrónico,

Para no olvidar la fecha y hora de mi consulta y reducir el ausentismo en la clínica.

Criterios de Aceptación:

Tiempos de envío: El sistema debe enviar un recordatorio automático exactamente 24 horas antes de la cita programada.

Contenido del mensaje: El correo debe incluir la fecha, hora, nombre del especialista, dirección de la clínica y recomendaciones previas (ej. "asistir sin maquillaje").

Historia de Usuario 7: Gestión de Perfiles de Médicos y Horarios

ID de la Historia: US-07

Módulo: Administración del Sistema

Prioridad: Alta

Descripción de la Historia:

Como administrador del sistema DermaTech,

Quiero configurar los perfiles de los dermatólogos, sus especialidades y sus horarios laborales,

Para que la oferta de citas en el calendario refleje la disponibilidad real y actualizada de los profesionales de la clínica.

Criterios de Aceptación:

Gestión de personal (CRUD): El administrador debe poder crear, leer, actualizar y desactivar perfiles de médicos.

Bloqueo de horarios: Debe existir una opción para bloquear días festivos, vacaciones o permisos médicos, evitando que los pacientes agenden en esos períodos.

Historia de Usuario 8: Carga de Imágenes de Lesiones Dermatológicas

ID de la Historia: US-08

Módulo: Gestión de Historias Clínicas

Prioridad: Media

Descripción de la Historia:

Como médico dermatólogo,

Quiero subir y adjuntar fotografías de las lesiones cutáneas de mis pacientes directamente a su expediente digital,

Para llevar un seguimiento visual objetivo de la evolución del tratamiento médico a lo largo del tiempo.

Criterios de Aceptación:

Formatos soportados: El sistema debe permitir la subida de imágenes en formato JPG y PNG, con un límite máximo de 5MB por archivo.

Asociación de fechas: Cada imagen subida debe quedar registrada automáticamente con la fecha de la consulta actual.

Galería visual: El historial del paciente debe tener una sección de "Evolución Visual" donde se muestre una galería de las imágenes subidas.

Historia de Usuario 9: Catálogo Informativo de Tratamientos

ID de la Historia: US-09

Módulo: Portal Público / Catálogo

Prioridad: Baja

Descripción de la Historia:

Como visitante de la página web de DermaTech,

Quiero explorar un catálogo de los tratamientos dermatológicos que ofrece la clínica (ej. tratamiento de acné, remoción de manchas, rejuvenecimiento),

Para informarme sobre los procedimientos, beneficios y costos antes de tomar la decisión de agendar una cita.

Criterios de Aceptación:

Navegación: El catálogo debe estar dividido en categorías claras (Dermatología Clínica, Dermatología Estética, etc.).

Ficha de tratamiento: Cada tratamiento debe tener una página de detalle con descripción, duración aproximada y un botón directo que diga "Agendar cita para este tratamiento".

Historia de Usuario 10: Pago de Consultas en Línea

ID de la Historia: US-10

Módulo: Facturación y Pagos

Prioridad: Media

Descripción de la Historia:

Como paciente de DermaTech,

Quiero realizar el pago de mi consulta a través de una pasarela de pagos segura usando tarjeta de crédito o débito,

Para confirmar definitivamente mi cita y evitar hacer filas o trámites en la recepción el día de la consulta.

Criterios de Aceptación:

Integración de pasarela: El sistema debe redirigir al usuario a una pasarela de pagos autorizada y retornar el estado de la transacción.

Cambio de estado de la cita: Solo cuando el pago sea exitoso, el estado de la cita en el calendario debe pasar de "Pendiente" a "Confirmada".

Generación de comprobante: El sistema debe generar un comprobante de pago digital y enviarlo al correo del paciente tras la transacción.

Sprint Planning

Objetivo del Sprint

El Sprint desarrollado para el sistema web DermaTech tuvo como objetivo principal organizar y planificar las funcionalidades esenciales del sistema de agendamiento de citas para el spa dermatológico. Durante esta etapa se definieron las actividades prioritarias necesarias para garantizar un correcto funcionamiento de la plataforma, enfocándose principalmente en la gestión de pacientes, control de citas, administración de especialistas y seguridad de acceso al sistema. La planificación del Sprint permitió establecer una estructura inicial de trabajo orientada a cubrir las necesidades más importantes tanto de los pacientes como del personal administrativo y médico del spa dermatológico. Además, se buscó priorizar aquellas funcionalidades indispensables para mejorar la organización de citas, optimizar el tiempo de atención y facilitar la gestión de la información clínica de los usuarios registrados en la plataforma.

Duración del Sprint

Para el desarrollo de las actividades definidas se estableció una duración estimada de dos semanas (14 días). Durante este período el equipo de trabajo organizó las tareas necesarias para la elaboración de historias de usuario, planificación de funcionalidades y definición de procesos relacionados con la metodología SCRUM aplicada al sistema DermaTech. El tiempo establecido permitió distribuir adecuadamente las actividades del proyecto y mantener una planificación estructurada de las funcionalidades consideradas prioritarias para el desarrollo inicial del sistema.

Funcionalidades Priorizadas

Las funcionalidades seleccionadas para el Sprint corresponden a los procesos principales requeridos para el funcionamiento del sistema de agendamiento de citas del spa dermatológico. Estas funcionalidades fueron organizadas según su importancia operativa dentro de la plataforma.

ID	Funcionalidad	Prioridad
US-01	Inicio de sesión seguro	Alta
US-02	Agendamiento de citas	Alta
US-03	Recuperación de contraseña	Media
US-04	Registro de pacientes	Alta
US-05	Consulta de historial clínico	Media
US-06	Reprogramación y cancelación de citas	Media
US-07	Gestión de especialistas	Media
US-08	Notificaciones automáticas	Baja
US-09	Registro de diagnósticos	Alta
US-10	Pago en línea	Media

Las funcionalidades de autenticación, registro de pacientes y agendamiento de citas fueron consideradas de prioridad alta debido a que representan la base principal del sistema DermaTech. Estas funcionalidades permitirán que los pacientes puedan acceder de forma segura a la plataforma y gestionar sus citas dermatológicas de manera eficiente. Por otro lado, funcionalidades complementarias como notificaciones automáticas y pagos en línea fueron clasificadas con prioridad media y baja, ya que pueden ser implementadas progresivamente en futuras etapas del desarrollo del sistema.

Priorización del Sistema

La priorización de las funcionalidades se realizó considerando las necesidades operativas del spa dermatológico y la importancia de cada módulo dentro del sistema. Se tomó en cuenta la experiencia del usuario, la seguridad de la información clínica y la facilidad de administración de citas médicas.

Las funcionalidades relacionadas con el acceso seguro al sistema y el control de citas médicas fueron priorizadas debido a que permiten mantener una organización adecuada de las reservas realizadas por los pacientes. Asimismo, el módulo de historial clínico y registro de diagnósticos fue considerado importante para facilitar el seguimiento dermatológico de cada usuario dentro de la plataforma. La organización de prioridades permitió definir un orden lógico de desarrollo enfocado primero en las funciones esenciales y posteriormente en módulos complementarios orientados a mejorar la experiencia general del sistema.

Organización del Equipo

El equipo de trabajo distribuyó las actividades necesarias para garantizar una correcta planificación del Sprint y una adecuada organización de las tareas relacionadas con el proyecto DermaTech. Cada integrante asumió responsabilidades específicas con el propósito de mantener una estructura ordenada dentro del desarrollo del sistema.

Las actividades asignadas incluyeron:

- I. Desarrollo de historias de usuario.
- II. Planificación y organización del Sprint.
- III. Estimación de complejidad mediante Planning Poker.
- IV. Elaboración del Definition of Done.
- V. Diseño y organización del cuadro Kanban.

La distribución de responsabilidades permitió mantener un trabajo colaborativo y una mejor administración de las tareas definidas para el Sprint.

Resultado Esperado

Al finalizar el Sprint se espera contar con una planificación estructurada de las funcionalidades principales del sistema DermaTech, así como una organización adecuada de las actividades necesarias para el desarrollo del sistema de agendamiento de citas del spa dermatológico. Además, se espera disponer de historias de usuario correctamente definidas, prioridades establecidas y una estructura SCRUM organizada que permita facilitar las siguientes etapas de desarrollo e implementación del sistema.

Estimación SCRUM (Planning Poker / Tasking)

Para la planificación del proyecto DermaTech, se utilizó la técnica ágil Planning Poker, la cual permite estimar el esfuerzo y complejidad de cada Historia de Usuario mediante consenso del equipo de desarrollo.

La estimación se realizó utilizando la secuencia de Story Points basada en Fibonacci:

Story Points	Interpretación
1	Muy simple
2	Simple
3	Baja complejidad
5	Complejidad media
8	Complejidad alta
13	Muy compleja
21	Extremadamente compleja

Los criterios considerados para asignar los Story Points fueron:

- I. Complejidad técnica
- II. Cantidad de validaciones

III. Integraciones externas

IV. Seguridad requerida

V. Tiempo estimado de desarrollo

VI. Riesgo técnico

VII. Dependencia de otros módulos

Asignación de Story Points y Complejidad

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Story Points	Complejidad	Justificación
US-01	Autenticación y Acceso Seguro	Alta	8	Alta	Incluye validaciones, cifrado, bloqueo por intentos y seguridad de acceso.
US-02	Agendamiento de Citas Dermatológicas	Alta	8	Alta	Manejo de calendario, disponibilidad dinámica y envío de correos automáticos.
US-03	Visualización del Historial Clínico	Alta	5	Media	Requiere control de acceso y organización de información médica.
US-04	Emisión de Recetas Digitales	Media	5	Media	Generación automática de PDF y envío por correo electrónico.
US-05	Reprogramación y Cancelación de Citas	Alta	5	Media	Actualización dinámica de agenda y validaciones de tiempo.
US-06	Notificaciones y Recordatorios	Media	3	Baja	Automatización simple de correos programados.
US-07	Gestión de Perfiles de Médicos y Horarios	Alta	8	Alta	CRUD completo, gestión de horarios y bloqueos de disponibilidad.

ID	Historia de Usuario	Prioridad	Story Points	Complejidad	Justificación
US-08	Carga de Imágenes de Lesiones	Media	5	Media	Subida de archivos, almacenamiento y visualización en galería.
US-09	Catálogo Informativo de Tratamientos	Baja	3	Baja	Principalmente contenido informativo y navegación básica.
US-10	Pago de Consultas en Línea	Media	13	Muy Alta	Integración con pasarela de pagos y validación de transacciones.

Resumen General de la Estimación

Nivel de Complejidad	Historias
Baja	US-06, US-09
Media	US-03, US-04, US-05, US-08
Alta	US-01, US-02, US-07
Muy Alta	US-10

Total estimado del proyecto:

63 Story Points

Propuesta de Organización del Sprint

Para la administración y seguimiento del proyecto se propone utilizar la herramienta de proyectos de GitHub Projects, debido a que permite:

- I. Organizar historias de usuario mediante tableros Kanban.
- II. Asignar responsables a cada tarea.
- III. Definir prioridades y fechas límite.
- IV. Dar seguimiento al progreso del Sprint.
- V. Gestionar incidencias y tareas técnicas.

VI. Visualizar estados como:

- a) Pendiente
- b) En Proceso
- c) En Revisión
- d) Finalizado

Además, GitHub Projects facilita la integración directa con los repositorios del sistema DermaTech, permitiendo una mejor trazabilidad entre historias de usuario, commits y avances del equipo de desarrollo.

Distribución Sugerida por Sprint

Sprint	Historias Incluidas	Objetivo
Sprint 1	US-01, US-07	Implementar seguridad y administración básica del sistema.
Sprint 2	US-02, US-05, US-06	Gestión completa de citas y notificaciones.
Sprint 3	US-03, US-04, US-08	Gestión clínica y recetas digitales.
Sprint 4	US-09, US-10	Catálogo público e integración de pagos.

METODOLOGÍA SCRUM

Definition of Done (DoD) - Definición de Terminado

El Definition of Done (DoD) constituye el acuerdo de calidad establecido por el equipo de trabajo para el proyecto DermaTech UCE. Su objetivo es asegurar que cada Historia de Usuario cumpla con los estándares técnicos y académicos requeridos antes de ser considerada oficialmente como "Terminada" dentro del ciclo del Sprint de 14 días.

Para que cualquier historia de usuario del Product Backlog sea marcada como Done, debe superar de forma obligatoria la siguiente lista de verificación:

Satisfacción de Criterios de Aceptación: El incremento de software desarrollado debe cumplir de forma estricta con el 100% de los criterios específicos de aceptación definidos en el levantamiento de requerimientos (tales como validaciones de credenciales, cifrado de datos o restricciones de tiempo en la agenda).

Revisión de Código de Pares (Peer Review): Todo código fuente debe someterse a una revisión técnica interna por parte de los miembros del equipo de desarrollo, asegurando la legibilidad, mantenibilidad y adopción de buenas prácticas de programación.

Ejecución de Pruebas Funcionales: La funcionalidad debe superar satisfactoriamente pruebas manuales o integradas, emulando con éxito los flujos correspondientes a los roles del sistema: Paciente, Médico Dermatólogo y Administrador.

Integración Continua Exitosa: El código desarrollado debe estar completamente fusionado en la rama principal del repositorio del proyecto, garantizando la total ausencia de conflictos técnicos (merge conflicts).

Validación de Seguridad Base: En los módulos críticos relacionados con la autenticación y la gestión de expedientes clínicos, se debe validar la correcta implementación del hash seguro para contraseñas y los controles de acceso por rol.

Conformidad de la Interfaz de Usuario: El diseño de las pantallas y componentes visuales debe ajustarse a la estructura de navegación e identidad corporativa establecida para la plataforma.

Aprobación del Product Owner: El componente debe ser validado internamente para certificar que cumple con las expectativas y objetivos del negocio clínico y académico planteados para el proyecto.

Cuadro Kanban del Proyecto

El Cuadro Kanban se establece como la herramienta de gestión visual para monitorear y optimizar el flujo de trabajo del equipo durante el ciclo de desarrollo planificado. Con la finalidad de mitigar y resolver de manera eficiente las discrepancias de nomenclatura existentes entre los nombres asignados en el informe de requisitos y los términos utilizados en la tabla de priorización del Sprint Planning, se adopta el identificador único (ID) como la referencia principal de control para cada tarjeta.



